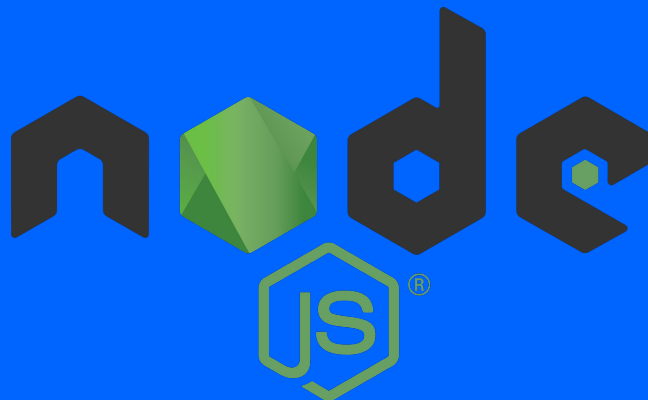
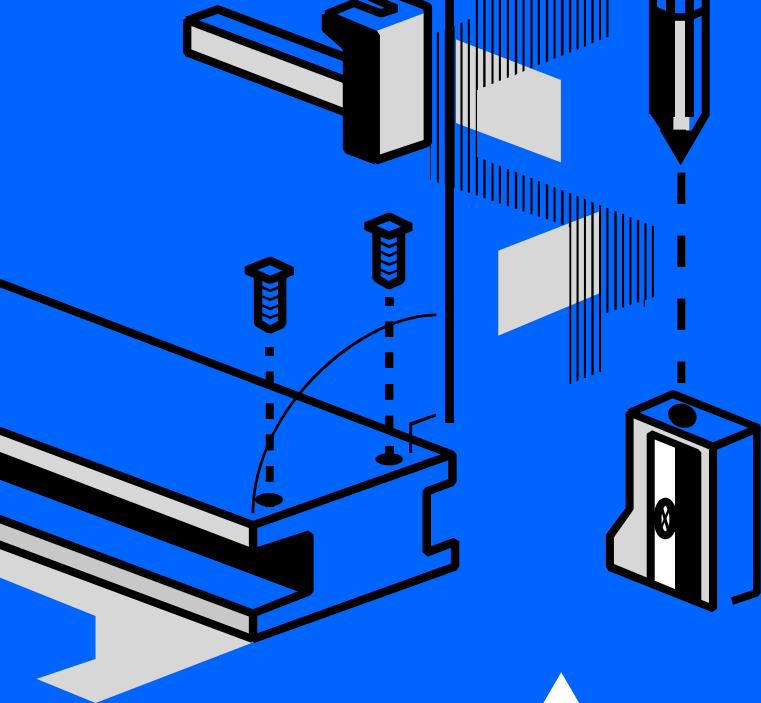




האנטומיה של בקשת HTTP

איך הלקוח והשרת מדברים ביניהם?

המכללה
הטכנולוגית
באר שבע

בשיתוף WORLD ORT
קדימה מדע



מה נלמד היום?

- מהם ארבעת המרכיבים של בקשת HTTP (Method, Path, Headers, Body).
- איך קוראים מידע מאובייקט הבקשה (`req`) ב-Express.
- מה ההבדל בין `req.params`, `req.query`, `req.body` ו-`req.headers`.
- איך מרכיבים ושולחים בקשת HTTP מהשרת שלנו החוצה באמצעות `fetch`.

ארבעת המרכיבים של הבקשה

לכל בקשה יש 4 חלקים עיקריים:

1. **המתודה (Method):** הפעולה שהלקוח רוצה לבצע.
 - GET: קבלת מידע (למשל, טעינת דף).
 - POST: שליחת מידע חדש (למשל, טופס הרשמה).
 - PUT / PATCH: עדכון מידע קיים.
 - DELETE: מחיקת מידע.
2. **הנתיב (Path / URL):** ה"כתובת" בשרת שאליה הבקשה נשלחת.
 - users/
 - products/123/
3. **הכותרות (Headers):** מידע נוסף (Metadata) על הבקשה.
 - Content-Type: application/json (אומר לשרת: "אני שולח לך גוף מסוג JSON").
 - <Authorization: Bearer <token (אומר לשרת: "הנה הוכחת הזיהוי שלי").
4. **הגוף (Body):** הנתונים עצמם. קיים רק בבקשות POST, PUT, PATCH.
 - {"username": "yakir", "password": "123"}

דוגמה: בקשה גולמית (Raw Request)

- כך נראית בקשת **POST** להרשמת משתמש חדש:

```
POST /users/register HTTP/1.1
Host: api.my-app.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1Ni...

{
  "name": "Yakir",
  "email": "yakir@test.com"
}
```

איך אנחנו קוראים מידע ב-Express?

למרבה המזל, Express מנתח את הבקשה הגולמית הזו ונותן לנו את הכל באובייקט (Request) `req` מסודר.

נתיב (`users/:id?source=google/`)

- `req.params`: פרמטרים מהנתיב (`id:`).
- `req.query`: פרמטרים מהשאלתה (`source=google?`).

גוף (Body)

- `req.body`: הגוף של הבקשה (דורש `(app.use(express.json()))`).

כותרות (Headers)

- `req.headers`: כל הכותרות.

דוגמת קוד: פירוק req ב-Express

נניח שהלקוח שלח בקשת POST לכתובת: `users/123?source=mobile/`

```
// הראוטר שלנו
app.post('/users/:id', (req, res) => {
  // 1. קריאת Params (מהנתיב)
  const userId = req.params.id; // "123"
  // 2. קריאת Query (מהשאלתה)
  const source = req.query.source; // "mobile"
  // 3. קריאת Body (שנשלח JSON-מה)
  const userData = req.body; // { name: "New User", ... }
  // 4. קריאת Headers (מה-Metadata)
  const token = req.headers.authorization; // "Bearer eyJhbGci..."

  console.log(`User ${userId} from ${source} with data ${userData.name}`);

  res.json({ message: "Data received!", id: userId });
});
```

איך אנחנו שולחים בקשה (Node.js)?

לפעמים השרת שלנו צריך לקרוא לשרת אחר (למשל, API של מזג אוויר). כיום, אנו משתמשים ב-`fetch` המובנה ב-Node.js (גרסה +18).

הרכבת בקשה לשליחה:

```
const response = await fetch('https://api.example.com/todos/1');
const data = await response.json();
console.log(data);
```

• **GET** (פשוט):

```
const newPost = { title: 'My new post', body: '...' };

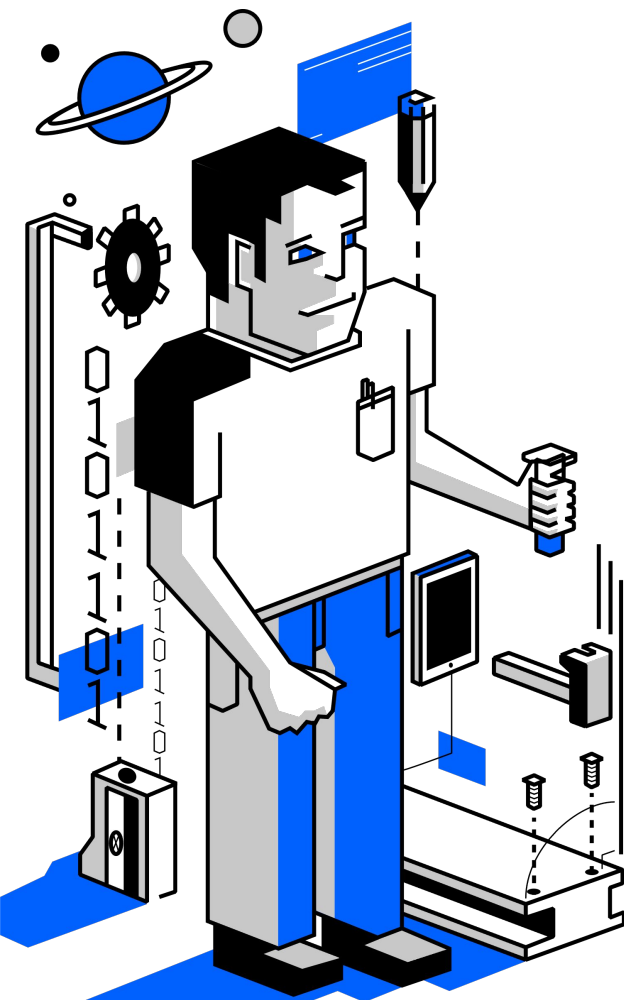
const response = await fetch('https://api.example.com/posts', {
  method: 'POST', // 1. המתודה
  headers: {      // 2. הכותרות
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(newPost) // 3. הגוף (חייב להיות מחרוזת)
});

const data = await response.json();
console.log('Created:', data);
```

POST (מורכב):

סיכום:

- **קריאת בקשה (בשרת):** אובייקט ה-`req` הוא חבר שלנו. אנו משתמשים ב-, `req.params`, `req.body`, `req.query`, ו-`req.headers` כדי להבין מה הלקוח רוצה.
- **שליחת בקשה (מהשרת):** אנו משתמשים ב-`fetch` ומרכיבים לו את הבקשה עם `method`, `headers`, ו-`body`.



שאלות